

Modernización de la Plataforma de Procesamiento de Datos ECI

Propuesta Técnica Integral Sangfor HCI
basada en los Términos de Referencia
(31-Ago-2026).

THE ACADEMIC IT BLUEPRINT: HYBRID ORCHESTRATION



THE ACADEMIC IT BLUEPRINT: DIAGNÓSTICO DE RIESGOS

Riesgos de Mercado

Infraestructura - Obsolescencia

Hardware al límite de su ciclo de vida.

Riesgo inminente por falta de soporte especializado y repuestos para el clúster de 4 nodos VMware/vSAN.



Mercado - Incertidumbre

Fin del modelo de licencias perpetuas tras la adquisición de VMware por Broadcom.

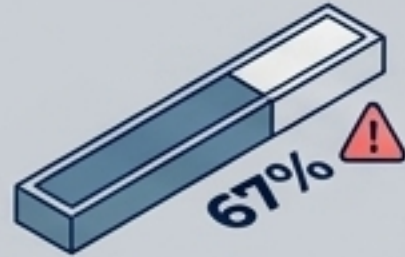
Costos impredecibles a futuro.



Infraestructura - Capacidad

Consumo de recursos al 67% (almacenamiento y memoria).

Margen insuficiente para absorber crecimiento o tolerar la caída de un nodo sin degradación.



Mercado - Vendor Lock-in

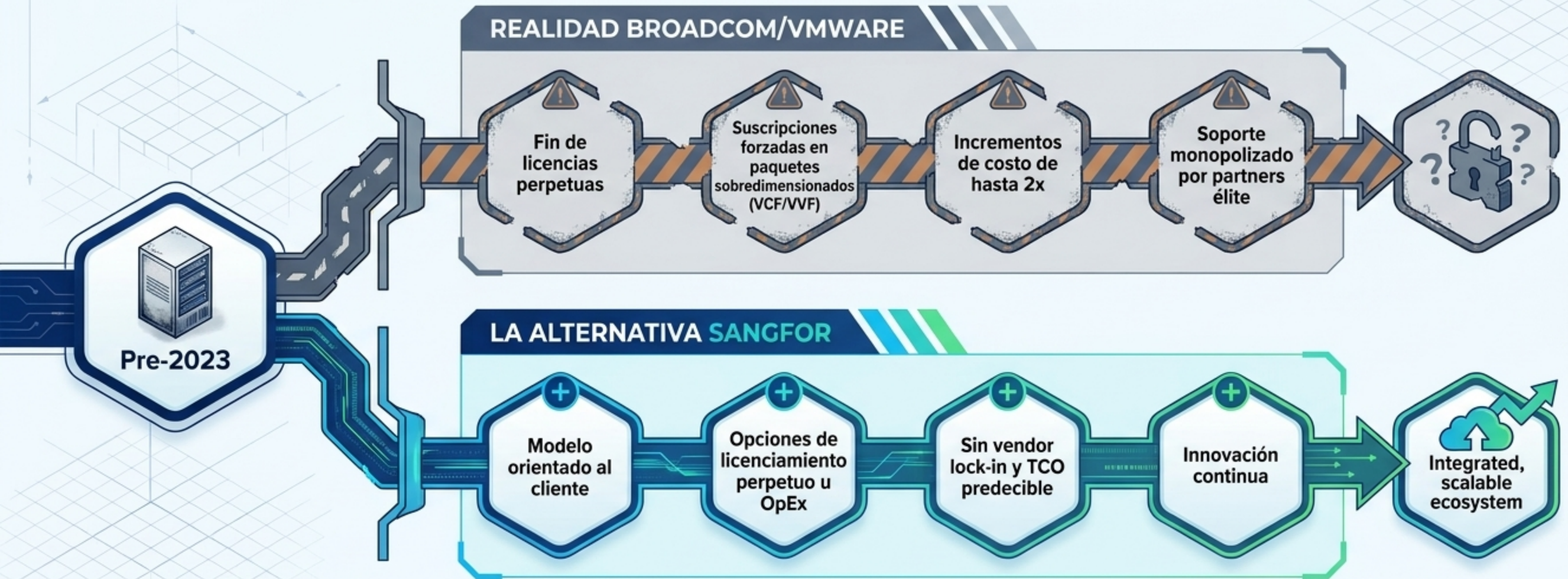
Concentración tecnológica fragmentada. Dependencia simultánea de múltiples fabricantes para hardware, red y virtualización.



El clúster actual se acerca a sus límites estructurales y financieros. La inacción compromete la continuidad operativa.

Riesgos de Infraestructura

THE ACADEMIC IT BLUEPRINT: VISIÓN Y RUTA ESTRATÉGICA



**Permanecer en la ruta actual resulta financieramente insostenible.
Se requiere una plataforma que devuelva el control presupuestal a la institución.**

THE ACADEMIC IT BLUEPRINT: PLATAFORMA HIPERCONVERGENTE SANGFOR



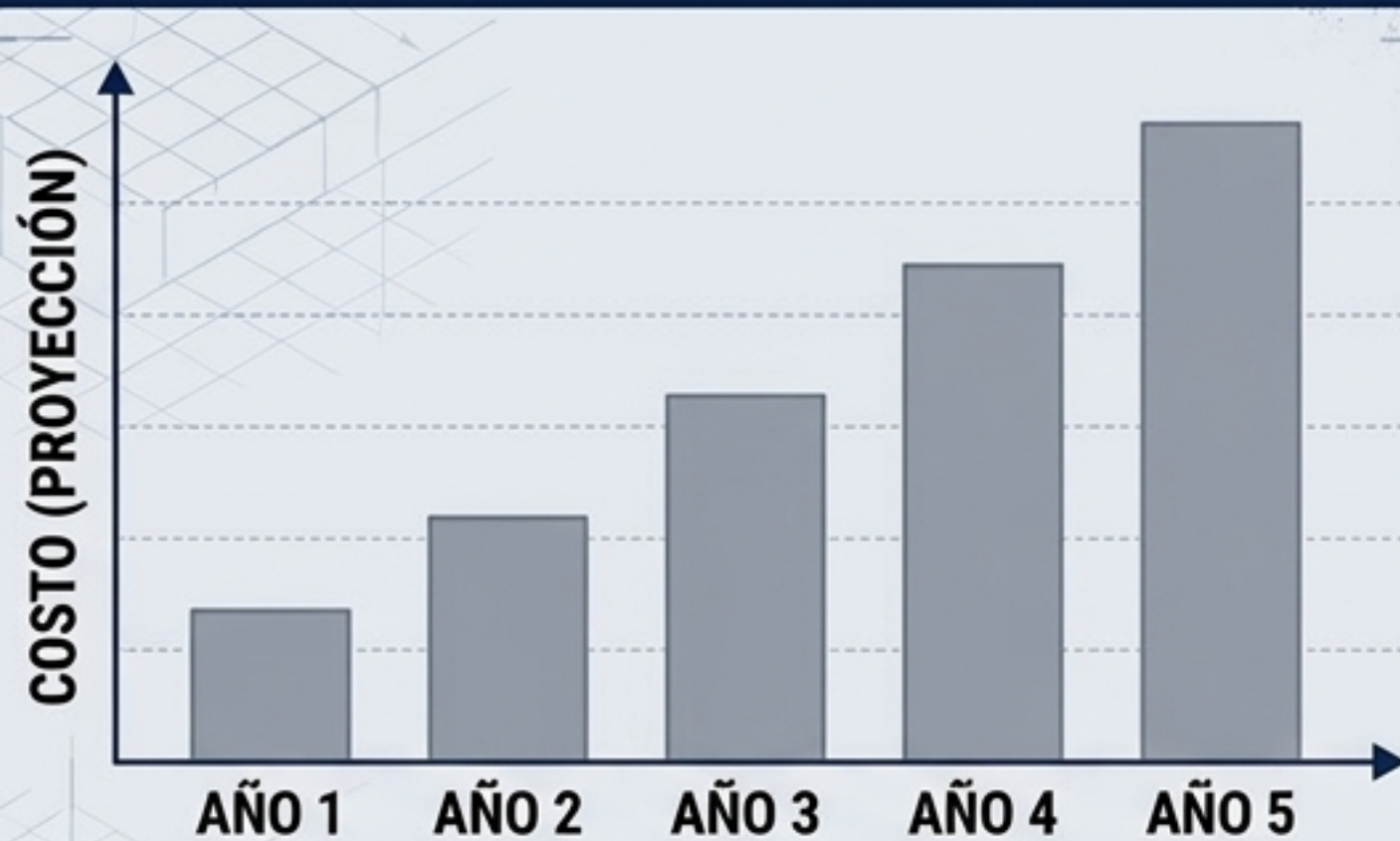
Erradicación de los silos tecnológicos. Todo el procesamiento, almacenamiento, red y seguridad en una plataforma unificada.

SANGFOR HCI VS. VMWARE (COMPARATIVA DIRECTA)

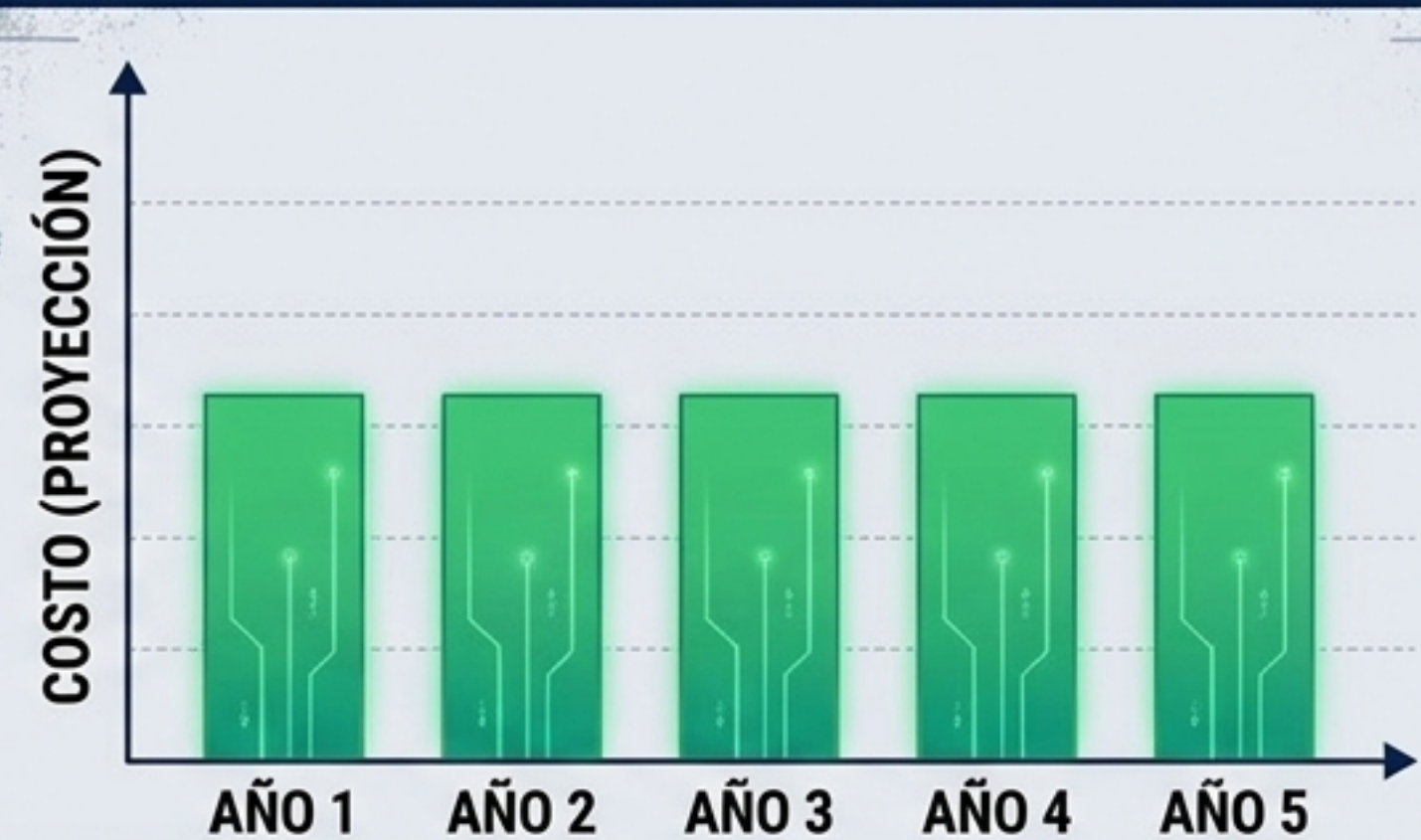
CATEGORÍA	VMWARE	SANGFOR
Licenciamiento	Suscripción forzada, altos costos	Perpetuo o Suscripción flexible
Arquitectura	Múltiples partes móviles (vSphere, vSAN, NSX)	Integración nativa (aSV, aSAN, aNET)
Protección de Datos (DR/CDP)	Dependencia de terceros (ej. Arcserve)	Protección Continua (CDP) nativa con RPO de 1 segundo
Seguridad	Requiere firewalls de terceros o costosos add-ons	WAF y Firewall Distribuido integrados sin costo extra
Tolerancia a Fallas	Requiere mínimo 5 nodos para 3 copias de datos	Arquitectura robusta desde 3 nodos

ANÁLISIS FINANCIERO: PROYECCIÓN DE COSTOS A 5 AÑOS

PROYECCIÓN COSTOS VMWARE



TCO PREDICTIVO A 5 AÑOS SANGFOR



HOLGURA GARANTIZADA

Absorbe el 40% de crecimiento exigido en el TdR sin requerir licenciamientos sorpresa.

CERO COSTOS OCULTOS

Funcionalidades de backup, seguridad y gestión incluidas desde el día cero.

REDUCCIÓN DE TCO

Hasta un 60% de ahorro frente a la arquitectura fragmentada tradicional.

Paso 4 - Respuesta Inmediata

CDP (Continuous Data Protection) con RPO de 1 segundo y RTO en minutos.



Paso 3 - Procesamiento Automático

Aislamiento de discos dañados y reconstrucción automática de datos sin intervención manual.



Paso 1 - Predicción

Algoritmos de IA para detección temprana de sub-salud en discos antes del fallo.



Paso 2 - Protección Proactiva

Tolerancia a fallas de hasta 2 nodos simultáneos. Redundancia multi-copia.



Resiliencia Académica 24/7

Disponibilidad garantizada del 99.9999%. La información de la ECI es indestructible.

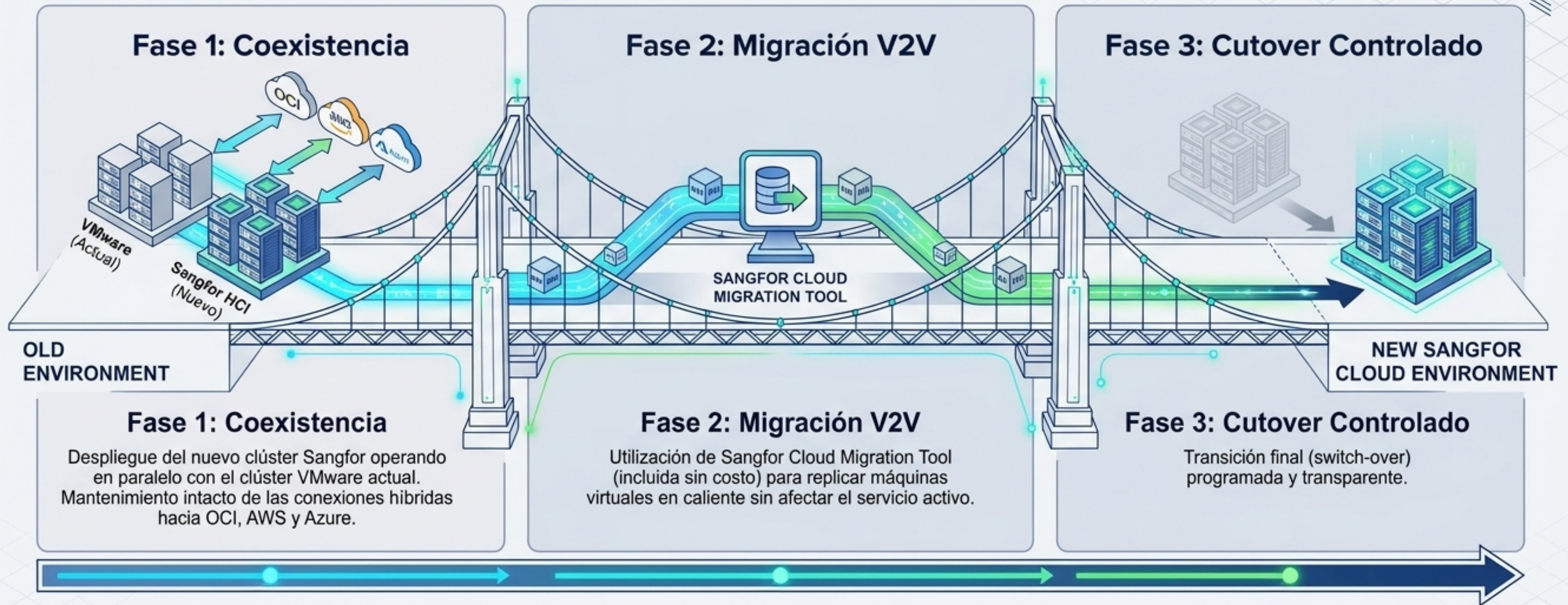


ARQUITECTURA DE SEGURIDAD ACADÉMICA INTEGRADA



CUMPLIMIENTO NORMATIVO (LEY 1581) ASEGURADO POR DISEÑO.
SEGURIDAD EMBEBIDA A NIVEL DE KERNEL, SIN IMPACTO EN EL RENDIMIENTO.

Academic IT Blueprint



Migración Cero Downtime. Transición segura y respaldada directamente por el fabricante.

Matriz de Cumplimiento TdR (31-Ago-2026)

Holgura del 40% sobre el consumo pico actual



[CUMPLE: Arquitectura Scale-out lineal]

Tolerancia a fallas sin pérdida de servicio



[CUMPLE: Tolerancia hasta 2 nodos]

Soporte tecnológico por 5 años sin fin de vida



[CUMPLE: Vigencia garantizada por el fabricante]

Flexibilidad de modelo económico (CapEx/OpEx)



[CUMPLE: Opciones de licenciamiento perpetuo o suscripción]

Gestión, monitoreo e integración unificada



[CUMPLE: Sangfor Cloud Platform unificada]

Interoperabilidad y migración sin interrupción



[CUMPLE: Herramienta V2V nativa incluida]

Garantías Core ECI

1. Costos Predecibles
(**TCO estable** a 5 años)



2. Seguridad Absoluta
(Protección **anti-ransomware** embebida)



3. Continuidad Académica
(Disponibilidad **99.9999%**)



Próximos Pasos

Ejecución de la **Prueba de Concepto (PoC)** en entorno real, despliegue de arquitectura propuesta.



Fechas Clave: **15 al 19 de Septiembre de 2026**

Sangfor HCI: La elección más **segura, avanzada** y financieramente responsable para el futuro del **datacenter** de la ECI.